بحوث الفعل وتطبيقاتها في التعلم الإلكتروني

TECC 326

المستوى الثالث

برنامج إعداد معلم الحاسب الآلي

الفصل الدراسى الثاني

إعداد

أ.م.د/ أحلام هندى

رسالة برنامج إعداد معلم الحاسب الآلي المحدثة

• يلتزم برنامج إعداد معلم الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق:

• بإعداد معلم حاسب آلي متميز معرفيًا ومهنيًا، وقادر على المنافسة في مجالات علوم الحاسب المتعددة.

• لمواكبة متطلبات سوق العمل والبحوث العلمية الحديثة.

• والإسهام في تنمية المجتمع، واستدامته في ضوء معايير الجودة.

• The Computer Teacher Preparation Program at the Faculty of Specific Education, Zagazig University, is committed to:

• Preparing a computer teacher who is distinguished both academically and professionally.

• Capable of competing in various fields of computer science to meet the demands of the labor market and modern research.

• Contributing to the development and sustainability of the community in light of quality standards.

❖ رؤية الكلية للفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٨م:

أن تصبح مؤسسة تربوية ونوعية تخصصية رائدة في المعرفة والابتكار والبحث العلمي باستخدام النظم التكنولوجية الحديثة للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م.

❖ رسالة الكلية للفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٨م:

تلتزم كلية التربية النوعية بجامعه الزقازيق بإعداد معلم نوعي متخصص مبدع من خلال أداء مؤسسي متميز في التعليم والبحث والعلمي يواكب متطلبات سوق العمل لخدمة أغراض التنمية المستدامة والقضايا المجتمعية المعاصرة من خلال الإرتقاء بالكوادر النوعية المتخصصة ورعاية ذوي الهمم وتوفير بيئة جامعية ذكية تدعم الإبتكار وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة وتطبق معايير الجودة الشاملة.

رسالة برنامج اعداد معلم الحاسب الآلي

يلتزم برنامج إعداد معلم الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق بإعداد معلم حاسب آلى متميز معرفيًّا ومهنيًّا، وقادر على المنافسة في مجالات علوم الحاسب المتعددة، لمواكبة متطلبات سوق العمل والبحوث العلمية الحديثة، والإسهام في تنمية المجتمع، واستدامته في ضوء معايير الجودة.

مواصفات خريج البرنامج (اعداد معلم الحاسب الآلي):

- يجب أن يكون خريج البرنامج قادراً على أن :

١. يصمم خطة: للتدريس، وبيئات تربوية تناسب تنوع المتعلمين .
٢. يطبق طرائق التدريس، موظفا تكنولوجيا التعليم، مراعيا خصائص المتعلمين وأنماط تعليمهم وتعلمهم.
٣. يستخدم أساليب وأدوات مناسبة لتقويم الجوانب المختلفة لعمليتي التعليم والتعلم.
٤. يتعامل بمهنية مع ذوى الاحتياجات الخاصة القابلين للدمج التعليمى.
٥. ينمى ذاته مهنيا، ويبنى: علاقات مهنية متنوعة.
٦. يدرك وحدة المعرفة والعلاقات التكاملية بين مجالات العلوم بفروعها المختلفة.

٧. يوظف آليات الإرشاد والتوجيه التربوي والنفسي، وريادة الأعمال في ممارساته المهنية.
٨. يتواصل بفاعلية مستخدماً قدراته الشخصية ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
٩. يتفهم المستجدات ذات العلاقة بتخصصه.
١٠. يتواصل بلغة عربية سليمة وبإحدى اللغات الأجنبية.
١١. يلتزم بقيم المجتمع وبأخلاقيات مهنة التعليم وآدابها في تعاملاته مع المتعلمين والمعنيين.
١٢. يعي مقومات الهوية الثقافية للأمة.
١٣. يشارك في تنمية قيم: الانتماء الوطني، والديمقراطية، والتسامح وقبول الآخر .
١٤. يدرك دوره فى تنمية المجتمع ودور التعليم فى استدامتها.
١٥. يشارك في حل المشكلات: المهنية والمجتمعية باستخدام الأساليب العلمية.
١٦. يشارك في أنشطة خدمة المجتمع، والتطوير التربوي؛ بما يحقق الجودة والتميز.
١٧. يوظف نظريات ونماذج التصميم التعليمي؛ للحصول على أفضل النواتج المستهدفة.
١٨. ينتج المواد والبرامج التكنولوجية ويوظفها.
١٩. يوظف البدائل التكنولوجية المتاحة.
٢٠. يوظف التكنولوجيا المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة.
٢١. يصمم بيئات تعلم تكنولوجية وإلكترونية.
٢٢. ينسق مع المعلم والإدارة لتطوير بيئات التعلم المناسبة.
٢٣. يكشف عن الاعطال المادية والبرمجية في الاجهزة التعليمية الرقمية ويصلحها بالأدوات المناسبة
٢٤. يصمم ويدير شبكات الحاسب الآلي محققاً محققاً الأمن السيبراني.
٢٥. يستخدم لغات البرمجة المتطورة في تصميم وإنتاج قواعد البيانات.
٢٦. يوظف تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي ودعم اتخاذ القرار
٢٧. يصمم وينتج المقررات الالكترونية ويدعم تطبيقها فنياً على الأجهزة اللوحية.

هيا بنا عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة نبحر في وحدات بسيطة لتتعرف على ما يأتى:

توصيف مقرر بحوث الفعل وتطبيقاتها في التعلم الإلكتروني

كما فى اللائحة الدراسية

==========

البيانات والمعلومات الأساسية الخاصة بالمقرر:

اسم المقرر:	بحوث الفعل وتطبيقاتها في التعلم الالكتروني	كود المقرر:	TECC 326
الفرقة الدراسية:	المستوى الثالث	الفصل الدراسي:	الثاني
البرنامج:	إعداد معلم الحاسب الآلي	القائمون بالتدريس	أ.م.د/أحلام محمد السيد أ.م.د/ نجلاء سعيد أ.م.د/ عماد سالم

توصيف المقرر:

TECC 326	بحوث الفعل وتطبيقاتها في التعلم الالكتروني	Action Research And Its Applications In E-Learning
يتناول هذا المقرر : مفهوم البحث العلمي وأهدافه في العلوم التربوية، طرق الحصول على المعرفة، أسس البحث العلمي في مجال التربية ومكوناته، أنواع البحوث العلمية، موقع بحوث الفعل من أنواع البحوث العلمية، مفهوم بحوث الفعل، ثقافة بحوث الفعل وأهميتها في الميدان التربوي– نماذج من بحوث الفعل –مراحل وخطوات بحوث الفعل – دور بحوث الفعل في التنمية المهنية للمعلم والاختصاصي النوعي" اختصاصي تكنولوجيا التعليم نموذجا – "الأدوات البحثية في بحوث الفعل تصميم بحوث الفعل كمشروعات طلابي في مجال التخصص.		

(١) التدريس والتعلم:

أ- أساليب التدريس والتعلم:

١	المحاضرة
٢	التعلم الذاتي
٣	التعلم التعاوني
٤	التعليم بالمشروعات
٥	العصف الذهني

(٢) تقويم الطلاب:

م	أساليب التقييم	التوقيت	توزع الدرجات
١	تقييم أداء الطلاب في جوانب المقرر يتم التقييم من خلال (الحضور والمشاركة – التحضير – المناقشات والأسئلة الشفوية – أداء التكليفات – التطبيق العملي– اختبارات إلكترونية)	طول الفصل الدراسي الثاني في بداية ونهاية المحاضرة والسكشن	٢٠ درجة
٢	تقييم الامتحان النظري	نهاية الفصل الدراسي	٨٠ درجة
	مجموع الدرجات		١٠٠ درجة

بطاقة تعريف الطالب/ة

الاسم/

الفرقة/

التخصص/

رقم المجموعة (السكشن)/

تقييم مستوى الأداء للطالب

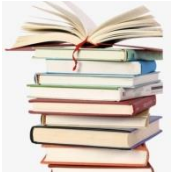
ممتاز	جيد جدا	جيد	مقبول	غير مرض	ملاحظات

الدرجة النهائية

الوحدة النسقية (الأولى) Module No 1.

البحث العلمي

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.



أهلاً وسهلاً بكم في هذه الوحدة

أولاً: أهمية دراسة الوحدة:

مقدمة:

يهدف هذا الكتاب إلى تقديم فهم شامل لمفهوم **البحث العلمي في العلوم التربوية**، بما يسهم في تمكين الطلاب والمهنيين من اكتساب مهارات البحث والتحليل العلمي الضرورية لتطوير العملية التعليمية والتربوية. يُعد البحث العلمي أداة أساسية لتطوير المعرفة وتقديم حلول عملية للمشكلات التربوية، كما أنه السبيل لفهم الظواهر التعليمية والتربوية بطريقة منهجية ومنظمة، وصولاً إلى استنتاجات موثوقة قابلة للتطبيق في الواقع العملي.

يتناول الكتاب موضوعات محورية تشمل **أهداف البحث العلمي في التربية، وطرق الحصول على المعرفة، والأسس والمكونات الأساسية للبحث العلمي**، كما يستعرض **أنواع البحوث العلمية المختلفة** مع التركيز على **بحوث الفعل** باعتبارها نوعاً من البحوث التطبيقية التي ترتبط مباشرة بالميدان التربوي، وتسهم في تحسين الممارسات التعليمية وتطوير الأداء المهني للمعلمين والأخصائيين النوعيين، ومنهم **اختصاصي تكنولوجيا التعليم** كنموذج تطبيقي.

كما يقدم الكتاب شرحًا تفصيليًا لـ **مفهوم بحوث الفعل، وأهميتها في الميدان التربوي، ونماذج من بحوث الفعل العملية،** ويستعرض **مراحل وخطوات إجراء بحوث الفعل، والأدوات البحثية اللازمة لتطبيقها،** ويسعى الكتاب إلى تعزيز قدرة الطلاب على **تصميم وتنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية في مجال تخصصهم،** مما يتيح لهم اكتساب خبرات مباشرة في التخطيط والتنفيذ والتحليل والتقويم، مع التركيز على الربط بين النظرية والتطبيق.

ويأمل هذا الكتاب أن يكون مرجعاً علمياً موثوقاً للطلاب والباحثين والمهتمين بمجال **تكنولوجيا التعليم والعلوم التربوية،** يساعدهم على تطوير مهارات البحث العلمي، وفهم دور بحوث الفعل في تحسين ممارسات التعليم والتعلم، ودعم التنمية المهنية للمعلمين والأخصائيين التربويين، بما يتوافق مع أحدث الاتجاهات العلمية والتربوية.

كما تتمثل أهمية هذه الوحدة في التعرف ماهية البحث العلمي وهى:

البحث العلمي أو البحث أو التجربة التنموية هو أسلوب منظم في جمع المعلومات الموثوقة وتدوين الملاحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات باتباع أساليب ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لها، ومن ثم التوصل إلى بعض القوانين والنظريات والتنبؤ بحدوث مثل هذه الظواهر والتحكم في أسبابها.

ثانياً: الأهداف الإجرائية للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

بعد دراستك لهذه الوحدة والتدريب على مفرداتها والقيام بأنشطة التعلم المصاحبة، يجب أن تكون قادراً على أن:

١. يذكر مفهومًا للبحث العلمي.

٢. يحدد أهداف البحث العلمي في العلوم التربوية.

٣. يذكر طرق الحصول على المعرفة.

٤. تحليل أسس البحث العلمي في مجال التربية ومكوناته.

٥. يحدد أنواع البحوث العلمية

ثالثاً: التقويم القبلي للوحدة:

تعليمات الإجابة على الاختبار القبلي:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

١) اقرأ كل مفردة من مفردات الاختبار بدقة وعناية فائقة قبل بدء الإجابة.

٢) لا تترك أية مفردة دون إجابة، بل اجتهد في التفكير في الحل.

٣) لا تتسرع في الإجابة، فالزمن القليل ليس معيارًا لتفوقك، وانما المعيار هو حصولك على نسبة (٩٠%) من الدرجة الكلية للتقويم، فإذا حصلت على هذه النسبة، انتقل فوراً لدراسة الوحدة النسقية التالية، وإذا لم تحصل على هذه النسبة يتعين عليك دراسة هذه الوحدة والتدريب على أنشطتها والتفاعل مع مفرداتها وأشكالها.

والآن أجب عن الأسئلة الآتية:

من خلال معرفتك السابقة أجب عن التالي:

١-ما المقصود بالبحث العلمي؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٢-عدد أنواع المناهج ا؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

X

توقيع استاذ المادة
وتاريخ التقييم، والدرجة

.....

رابعاً: محتوى الوحدة والأنشطة المصاحبة:

مقدمة:

يُمثل البحث العلمي ضرورة علمية حياتية سواء في حياة الأفراد أم في حياة الدول، فبالعلم تنهض أمم ودول، وبالعلم أيضاً تُباد أمم ودول، والوصول إلى العلم والانتفاع به أمر يستوجب البحث عنه، وللبحث عن العلم أسس ومناهج، وهو ما سوف نتحدث عنه في هذا الفصل كما يلي:

البحث العلمي و البحث التربوي

لعل أهم ما يشغل الباحث العلمي هو كيفية الوصول إلى عنوان مناسب لاجراء بحثهم ولرسائلهم واطاريحهم وخطوات العمل المطلوبة واختيار المنهج المناسب وطريقة اختيار العينات وبناء أدوات البحث والأساليب الإحصائية المناسبة وغير ذلك من أمور يتضمنها البحث العلمي، وهذا ما سنتناوله في هذا المقرر بما يتضمن بحوث الفعل.

أولاً: البحث العلمي(Scientific Research) :

البحث العلمي هو عملية منظمة تهدف إلى اكتساب المعرفة أو حل مشكلة معينة بطريقة منهجية وموضوعية، باستخدام أدوات وأساليب دقيقة للتحقق من النتائج.

كما يهدف البحث العلمي إلى الوصول إلى استنتاجات قابلة للتعميم، وتوسيع قاعدة المعرفة في أي مجال علمي، وقد يشمل جميع العلوم (الطبيعية، الاجتماعية، الهندسية، الطبية...).

وللبحث العلمي خصائص متعددة تتمثل في:

١. **الموضوعية:** يعتمد على الأدلة والحقائق وليس على الآراء الشخصية.

٢. **الدقة:** الالتزام بالطرق العلمية الصحيحة في جمع البيانات وتحليلها.
٣. **القابلية للتحقق:** يمكن إعادة التجربة والوصول إلى نفس النتائج.
٤. **النظامية والمنهجية:** يتم اتباع خطوات محددة (تحديد المشكلة، وضع الفرضيات، جمع البيانات، التحليل، الاستنتاج).

مثال تطبيقي:

- دراسة تأثير إضافة الواقع المعزز في التعليم على فهم الطلاب لمفاهيم العلوم.
- هنا الهدف توسيع المعرفة عن فاعلية التكنولوجيا في التعليم بشكل عام.

ثانياً: البحث التربوي(Educational Research)

البحث التربوي هو نوع من البحث العلمي يركز على دراسة الظواهر التعليمية والتربوية بهدف **تحسين العملية التعليمية والتعلمية**، وتطوير المناهج وطرائق التدريس، ودعم التطوير المهني للمعلمين والأخصائيين التربويين.

وينظر إلى أن الهدف الرئيس للبحث التربوي تحسين الواقع التربوي والممارسات التعليمية وليس مجرد اكتساب المعرفة النظرية.

كما يشمل التعلم، المناهج، أساليب التدريس، تقويم الأداء، استخدام التكنولوجيا في التعليم.

وللبحث التربوي العديد من الخصائص تتمثل في:

١. **تطبيقية وواقعية:** يربط النظرية بالممارسة العملية.
٢. **تحسين الأداء :** يهدف إلى تحسين نتائج التعلم أو تطوير بيئات التعليم.
٣. **ارتباط بالمعلمين والمتعلمين:** يعتمد على دراسة المشكلات الحقيقية التي يواجهها الطلاب والمعلمون.

٤. **تنوع المناهج:** يستخدم طرقًا وصفية، تجريبية، شبه تجريبية، وبحوث الفعل (Action Research).

مثال تطبيقي:

- دراسة أثر استخدام المختبرات الافتراضية والتقنيات الرقمية على مهارات الطلاب في العلوم التجريبية.
- الهدف هنا ليس مجرد اكتساب معرفة عامة، بل تحسين طريقة تدريس العلوم وزيادة كفاءة الطلاب والمعلمين.

طبيعة البحث العلمي:

أولاً: طبيعة البحث العلمي

البحث العلمي هو **عملية منظمة ومنهجية لاكتساب المعرفة** أو حل مشكلة محددة باستخدام أساليب دقيقة تعتمد على البيانات والأدلة، ويمكن تمييز طبيعته بالخصائص التالية:

١. **منهجي ومنظم:**
- يتبع خطوات محددة تبدأ بتحديد المشكلة، ثم وضع الفرضيات، وجمع البيانات، وتحليلها، وأخيرًا استخلاص النتائج.
- الهدف هو تجنب العشوائية وضمان موثوقية النتائج.

٢. **موضوعي:**
- يعتمد على الأدلة والحقائق وليس على الآراء الشخصية أو التخمين.
- كل النتائج يجب أن تكون قابلة للتحقق والمراجعة من قبل الآخرين.

٣. **قابلية القياس والتحقق:**
- البيانات المستخدمة قابلة للقياس الكمي أو التوصيف النوعي.
- النتائج يمكن التحقق منها وإعادة التجربة للوصول لنفس الاستنتاجات.

٤. **قابل للتعميم:**

- يهدف البحث العلمي للوصول إلى استنتاجات يمكن تطبيقها على حالات مشابهة في سياقات مختلفة (حسب نوع البحث).

٥. **ابتكاري وتفسيري:**

- يسعى البحث العلمي لاكتشاف العلاقات بين الظواهر أو تفسيرها، وتقديم حلول علمية للمشكلات.

ثانياً: المعرفة والعلم وعلاقتهما بالبحث العلمي

١. **المعرفة**(Knowledge) :

- هي المعلومات والفهم الذي يمتلكه الفرد أو المجتمع حول ظاهرة معينة.
- المعرفة قد تكون مكتسبة بالتجربة اليومية أو الدراسة، لكنها قد تكون **محدودة أو غير منظمة**.
- مثال: معرفة أن الضوء يتحرك أسرع من الصوت من خلال الملاحظة أو التجربة اليومية.

أولاً: أقسام المعرفة (Types of Knowledge)

التصنيف الأول المعرفة يمكن تصنيفها حسب طبيعتها وطريقة اكتسابها إلى عدة أقسام رئيسية:

١. **المعرفة الحسية(Sensory Knowledge)**

- هي المعرفة المكتسبة من خلال الحواس (الرؤية، السمع، اللمس...) والتجربة المباشرة.
- **مثال** شعور الطالب بحرارة الشمس أو سماع صوت المطر.

٢. **المعرفة العقلية أو الفكرية(Intellectual Knowledge)**

- هي المعرفة المكتسبة عبر التفكير، التحليل، الاستنتاج، والتفكير النقدي.
- **مثال** فهم قوانين الحركة في الفيزياء أو حل مسألة رياضية باستخدام المنطق.

٣. **المعرفة العملية أو التطبيقية (Practical Knowledge / Procedural Knowledge)**

- هي المعرفة المتعلقة بكيفية القيام بالمهام أو تنفيذ العمليات.
- **مثال** معرفة كيفية تشغيل مختبر لغة، أو استخدام برنامج تعليمي تفاعلي.

٤. **المعرفة النظرية(Theoretical Knowledge)**

- هي المعرفة المتعلقة بالمفاهيم والقوانين العامة التي تفسر الظواهر.
- **مثال** فهم نظرية التعلم النشط أو نظرية الذكاءات المتعددة.

٥. **المعرفة العلمية(Scientific Knowledge)**

- هي المعرفة المبنية على **البحث العلمي والمنهجية الدقيقة**، حيث يتم التحقق من صحتها وتوثيقها.
- **مثال** نتائج دراسة أثر الوسائط الرقمية على تحصيل الطلاب في مادة العلوم.

٦. **المعرفة التجريبية(Empirical Knowledge)**

- هي المعرفة المبنية على الملاحظة والتجربة الواقعية، لكنها قد لا تكون مفسرة بالكامل.
- **مثال** ملاحظة أن الطلاب يتفاعلون بشكل أكبر مع الألعاب التعليمية التفاعلية.

التصنيف الثاني:

أولاً: المعرفة الفطرية(Innate Knowledge)

المعرفة الفطرية هي المعرفة التي يولد بها الإنسان، أو القدرات العقلية والمهارات التي تكون جزءًا من طبيعة الفرد منذ الولادة، ولا تحتاج إلى تعلم مباشر أو خبرة خارجية لاكتسابها.

خصائصها:

١. طبيعية وغريزية، مثل الميل إلى التعلم والفضول.
٢. غير مكتسبة من التجربة المباشرة أو التعليم.

٣. تعمل كأساس للمعرفة المكتسبة لاحقًا.

أمثلة:

- قدرة الطفل على التمييز بين الأصوات المختلفة.
- ردود الفعل الغريزية مثل الابتعاد عن الألم أو الخطر.
- الميل الفطري للغة، كما أشار ناعوم تشومسكي في نظريته عن **القدرة اللغوية الفطرية**.

في تكنولوجيا التعليم:

- تصميم تطبيق تعليمي للأطفال يعتمد على مهارات السمع والفهم الفطرية (مثل تطبيقات تعليم اللغة للأطفال الصغار)، حيث يستخدم الأصوات البسيطة والألوان الجاذبة التي تتوافق مع إدراكهم الفطري.

ثانياً: المعرفة المكتسبة(Acquired Knowledge)

المعرفة المكتسبة هي المعرفة التي يحصل عليها الإنسان من خلال **التعلم، التجربة، الدراسة، أو التفاعل مع البيئة والمجتمع.**

خصائصها:

١. تحتاج إلى تعلم مباشر أو غير مباشر.
٢. تتراكم مع الخبرة والتعليم.
٣. يمكن تطويرها وتحسينها باستمرار.

أمثلة:

- تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية أو الإنجليزية.
- تعلم استخدام برامج الحاسوب أو الأدوات التعليمية الرقمية.

- اكتساب مهارات تحليل البيانات أو إجراء التجارب العلمية.

في تكنولوجيا التعليم:

- استخدام الوسائط السمعية والمرئية (مثل الفيديوهات التعليمية، البودكاست التعليمي، مختبرات اللغة الرقمية) لتوصيل المعلومات للطلاب.
- تصميم برامج تعليمية تعتمد على **التفاعل والتجربة العملية** لتحويل المعلومات النظرية إلى مهارات مكتسبة.

العلاقة بين المعرفة الفطرية والمكتسبة والبحث العلمي

١. المعرفة الفطرية تشكل **قاعدة طبيعية** للقدرة على التعلم.
٢. المعرفة المكتسبة تنمو وتتطور عبر **التجربة والبحث العلمي**.
٣. البحث العلمي يساعد في **تحويل المعرفة المكتسبة إلى علم موثوق** يمكن تعميمه.

مثال في تكنولوجيا التعليم:

- الطفل لديه القدرة الفطرية على سماع الأصوات (معرفة فطرية).
- عند استخدام تطبيق سمعي رقمي لتعلم الحروف والأرقام، يتحول هذا الإدراك الفطري إلى مهارات لغوية مكتسبة، مدعومة بتقنيات تعليمية مدروسة.

٢. العلم(Science) :

نظام من المعرفة المنظمة والموثوقة المستندة إلى **البحث العلمي**، يهدف إلى تفسير الظواهر وفهمها، وإمكانية التنبؤ بها وتطبيقها بشكل عملي.

- العلم هو **المعرفة المنظمة المبنية على البحث العلمي**، والتي تم التحقق من صحتها باستخدام أساليب دقيقة.
- يتميز العلم بأنه **موثوق، موضوعي، قابل للتحقق، ويمكن تعميمه.**

- مثال: دراسة العلماء لسرعة الضوء في الفراغ، وإثباتها باستخدام تجارب دقيقة ومعدات متطورة.

خصائص العلم:

١. **موضوعية:** يعتمد على الأدلة وليس على الرأي الشخصي.
٢. **تفسيرية:** يفسر الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية وفق قوانين ونظريات.
٣. **قابل للتحقق:** يمكن اختبار النتائج وإعادة التجربة.
٤. **تعميمية:** يمكن تطبيق النتائج في سياقات مشابهة.
٥. **تطور مستمر:** يضيف العلم الجديد إلى المعرفة القائمة، ويصحح ما هو غير دقيق.

مثال في تكنولوجيا التعليم:

- **المعرفة:** المعلم يعرف أن استخدام الفيديوهات التعليمية يزيد اهتمام الطلاب.
- **العلم:** دراسة علمية منهجية تقيس تأثير الفيديوهات التفاعلية على تحصيل الطلاب، مع استخدام أدوات تقييم دقيقة وإحصاءات.
- هنا تصبح المعرفة **علمية** لأنها موثوقة، قابلة للتحقق، ويمكن تعميمها على فصول دراسية أخرى

العلاقة بين البحث العلمي والمعرفة والعلم:

- البحث العلمي هو الوسيلة الأساسية لتحويل **المعرفة** العشوائية أو غير المنظمة إلى **علم موثوق ومنظم.**
- كل تقدم في العلم هو نتيجة أبحاث منهجية، حيث يتم جمع المعلومات وتحليلها وفحصها، ثم صياغة استنتاجات قابلة للتطبيق.
- بدون البحث العلمي، تبقى المعرفة سطحية أو محدودة، ولا يمكن تطوير حلول علمية دقيقة للمشكلات.

مثال تطبيقي في تكنولوجيا التعليم:

- **المعرفة:** المعلم يعرف أن استخدام الفيديوهات التعليمية يساعد الطلاب على الفهم.
- **البحث العلمي:** يقوم الباحث بدراسة تأثير الفيديوهات التفاعلية على تحصيل الطلاب في مادة العلوم باستخدام تصميم تجريبي، تحليل إحصائي، واختبارات قبل وبعد التجربة.
- **العلم:** الوصول إلى نتائج دقيقة موثوقة يمكن تعميمها لتطوير أساليب تدريس العلوم باستخدام الوسائط الرقمية.

أهداف العلم:

- أن العلم يهدف إلى السيطرة العلمية والمعرفية على الكون والنفس والمجتمع.
- أن العلم يمكن توظيف حقائقه في تطوير أنماط الحياة وحل مشكلاتها.

الخصائص العامة للعلم:

١. **حقائقه قابلة للتعديل أو التغيير:**

- حقائق العلم ليست مطلقة أو أبدية ولا تتبدل، فهي ليست بالأشياء المقدسة أو المعصومة من الخطأ، لأنها صادرة من الإنسان، وترتبط بزمن معين، وظروف معينة، وهي صحيحة في حدود ما يتوفر لها من الأدلة والبراهين التي تدعمها وتثبت صحتها وقت اكتشافها، وفي حدود الظروف والوسائل والإمكانات المتوفرة وقتئذ.
- فإذا ما استجدت أدلة أو ظروف وإمكانات تبين خطأها أو عدم صحتها، فإن الحقيقة العلمية تتغير أو تتعدل أو تتطور.

٢. **العلم يصحح نفسه بنفسه:**

- العلم لا ينبذ الحقائق والنظريات القديمة ولا يعدل فيها ويصححها إلا بعد التأكد وإعادة التأكيد من أنها خاطئة أو ناقصة أو قاصرة عن التفسير الصحيح للأشياء والظواهر المرتبطة بها.

- وهو بنفس هذه النظرة يخضع أفكاره وحقائقه ونظرياته للتطوير والتحسين.

---

٣. العلم تراكمي البناء:

- المعرفة العلمية تزداد اتساعًا وعمقًا عندما توجد الإضافات المستمرة إليها، فيتشكل التراكم المعرفي.
- العلماء في نشاطهم العلمي لا يبدأون من الصفر كل مرة، بل يبنون على ما سبق اكتشافه من حقائق ونظريات ومعرفة علمية.
- استخدام المنهج العلمي في البحث ساعد على زيادة سرعة التراكم العلمي وكمه، ويشير إلى هذه الظاهرة في العصر الحالي بما يسمى "**الانفجار المعرفي**."
- المعرفة العلمية في مختلف فروع العلم تتزايد بشكل مستمر وكبير.

٤. العلم وثيق الصلة بالمجتمع ويؤثر فيه ويتأثر به:

- العلم مرتبط بالمجتمع والمشكلات والتحديات التي يواجهها الإنسان في حياته.
- من خلال محاولات الإنسان اليومية وملاحظاته تمكن من الوصول إلى حقائق عديدة.
- العلم لم يكن في معظم الحالات غاية في ذاته، بل وسيلة لفهم الأشياء وتفسيرها وجعل الإنسان قادرًا على التعامل معها.

٥. العلم تراكمي البناء:

- هذه الخاصية تؤكد أن العلم ليس ثابتًا بل يبني نفسه تدريجيًا على المعرفة السابقة، وهو ما يفسر سرعة التطور العلمي الحالي.

- مثال: في **تكنولوجيا التعليم**، تصميم برامج تعليمية تعتمد على المعرفة السابقة للمتعلمين ودمجها مع أدوات جديدة مثل الواقع المعزز (AR) أو الذكاء الاصطناعي (AI) يعكس التراكم المعرفي للعلم.

- **العلم وثيق الصلة بالمجتمع:**
  - العلم ليس مجرد معرفة نظرية، بل مرتبط بحل المشكلات اليومية وتطوير الحياة.
  - مثال: تطوير أنظمة إدارة التعلم الإلكترونية (LMS) في المدارس والجامعات لتلبية احتياجات المتعلمين المختلفة وتحسين جودة التعليم يعكس تأثير العلم على المجتمع وتأثره بالاحتياجات التعليمية.
- **الانفجار المعرفي:**
  - يشير إلى الزيادة الكبيرة والسريعة في المعلومات والمعرفة العلمية، مما يجعل الحاجة إلى تحديث المستمر في مجالات البحث والتعليم ضرورة.
  - مثال: تحديث محتوى المقررات التعليمية الرقمية بشكل مستمر وفق أحدث الأبحاث العلمية والتربوية.

تلخص **طبيعة العلم وخصائصه العامة** بشكل دقيق، وتركز على أن:

١. **العلم ديناميكي:** الحقائق العلمية ليست ثابتة إلى الأبد، بل تتطور مع تقدم الأدلة والتجارب والتكنولوجيا، ما يجعل العلم أداة قوية لفهم العالم بشكل مستمر ومتجدد.
٢. **العلم ذاتي التصحيح:** أي خطأ أو نقص في النظريات أو التفسيرات يتم تصحيحه تلقائيًا عبر البحث والتحقق، وهذا يضمن مصداقية العلم واستمراريته.
٣. **وظيفة العلم العملية:** توظيف العلم في تطوير الحياة وحل المشكلات الإنسانية يعكس الجانب التطبيقي للعلم، وليس مجرد المعرفة النظرية.

- هذه الخصائص تؤكد أهمية البحث العلمي كأسلوب منظم لاكتشاف الحقائق، اختبار النظريات، وتصحيحها إذا لزم الأمر.

- في العلوم التربوية، هذا يعني أن البحث يجب أن يكون دائم التطوير والتحقق، لضمان فعالية أساليب التعليم والتقويم وتكنولوجيا التعليم المستخدمة.

١. العلم وثيق الصلة بالمجتمع:

يشير هذا البعد إلى أن العلم:

- **لا ينفصل عن المجتمع** الذي ينشأ فيه.
- يتأثر بالقيم والاحتياجات والمشكلات المجتمعية.
- في المقابل، يؤثر في المجتمع من خلال:
  - التطور التكنولوجي
  - تحسين جودة الحياة
  - دعم اتخاذ القرار

وهذا يؤكد العلاقة التفاعلية بين العلم والمجتمع، حيث ينمو كلٌّ منهما بتأثير الآخر.

٢. العلم تراكمي البناء

يعبر هذا البعد عن أن:

- المعرفة العلمية **لا تبدأ من الصفر**.
- كل اكتشاف جديد يعتمد على معارف ونظريات سابقة.
- التراكم العلمي يؤدي إلى:
  - تطور المفاهيم
  - تعميق الفهم
  - توسيع مجالات البحث

وهنا يظهر العلم كعملية مستمرة وليست نهائية.

٣. العلم يصحح نفسه بنفسه

يوضح هذا البعد أن:

- العلم **غير معصوم من الخطأ**.
- النظريات والنتائج العلمية تخضع للمراجعة والنقد.
- باستخدام المنهج العلمي:
  - تُكتشف الأخطاء
  - تُعدل الفرضيات
  - تُستبدل التفسيرات غير الدقيقة

وهذه الخاصية تمنح العلم المصداقية والمرونة.

٤. حقائق العلم قابلة للتعديل أو التغيير

يدل هذا البعد على أن:

- الحقائق العلمية **ليست مطلقة**.
- قد تتغير أو تتطور مع:

- تقدم أدوات البحث
- ظهور أدلة جديدة
- تطور المناهج العلمية

وهذا يؤكد الطابع الديناميكي للعلم.

الفرق بين العلم والمعرفة:

رأى بعض أرباب المعاجم العربية بين العلم والمعرفة على أساس أنهما بمعنى واحد، وهو نقيض الجهل، وفرق بينهما آخرون على النحو الآتي:

المعرفة:

هي مجموعة من المفاهيم والآراء والتصورات الفكرية التي تتكون لدى الفرد كنتيجة لخبراته في فهم الظواهر والأشياء المحيطة به.

أما العلم: فهو أسلوب تحقيق هذه المعرفة، وتمحيص الحق من الباطل.

المعرفة: هي مجرد المعلومات التي تصل إلى الإنسان بدون تمحيص أو تدليل وبرهنة.

أما العلم: فهو ذلك الفرع من الدراسة الذي يتعلق بجسر مترابط من الحقائق الثابتة المصنفة، والتي تحكمها قوانين عامة، وتحتوي على طرق ومناهج موثوق بها لاكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدراسة.

العلم جزء من المعرفة، والمعرفة أوسع وأشمل من العلم، ذلك لأن المعرفة تتضمن معارف علمية وأخرى غير علمية.

ليست كل معرفة تعد معرفة علمية، وليست جميع أنواع المعارف على مستوى واحد، وإنما تختلف باختلاف ما تتمتع به من دقة، ودقة المعرفة تنبع من مدى ما تتميز به من أساليب التفكير وقواعد المنهج التي اتبعت في الوصول إليها، وعندما تتبع قواعد المنهج العلمي وخطواته في التعرف على الظواهر فحينئذ نصل إلى المعرفة العلمية.

ويعُرف **العلم** بأنه مجموعة الخبرات الإنسانية التي تجعل الإنسان قادراً على التنبؤ. وعُرف أيضاً بأنه فهم ظواهر هذا الكون، وأسبابها وآثارها.

وعلى ذلك فإن **العلم** هو إدراك الشيء بحقيقته، وهذا الإدراك لا يتأتى إلا عن طريق الفهم أو التنبؤ وربط الأسباب بالمسببات. وعلى ذلك فإن العلم هو مجموعة مسائل وأصول كلية تدور حول موضوع واحد وتعالج بمنهج معين وتنتهي إلى بعض النظريات والقوانين كعلم الزراعة وعلم القانون والفلك والطب وغيرها .

مفهوم البحث العلمي:

هناك العديد من التعريفات التي ذُكرت للبحث العلمي، يُعرَّف بأنه:

وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة محددة، وذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة التي يمكن التحقق منها والتي تتصل بمشكلة محددة.

ويُعرَّف أيضًا بأنه: تقصٍّ أو فحص دقيق لاكتشاف معلومات أو علاقات جديدة، ونمو المعرفة الحالية والتحقق منها.

كما يُعرَّف بأنه: استقصاء منظم يهدف إلى إضافة معارف يمكن توصيلها والتحقق من صحتها باختبارها علميًا.

ومما تقدم من التعريفات السابقة يتضح الآتي:

١. يلزم في البحث العلمي وجود مشكلة معينة تدفع الباحث إلى دراسته.
٢. البحث العلمي دراسة علمية منظمة يحاول الباحث من خلالها اتباع المنهج العلمي لتفسيرها والوصول إلى حقائق جديدة.
٣. البحث العلمي محاولة منظمة تتبع أسلوبًا أو منهجًا معينًا ولا تعتمد على الطرق غير العلمية.

تعريف البحث العلمي

هو الاستقصاء الذي يتميز بالتنظيم الدقيق لمحاولة التوصل إلى معلومات أو معارف أو علاقات جديدة والتحقق من هذه المعلومات والمعارف الموجودة وتطويرها باستخدام طرائق أو مناهج موثوق في مصداقيتها.

أو هو استقصاء منظم يهدف إلى إضافة معارف يمكن توصيلها والتحقق من صحتها عن طريق الاختبار العلمي.

ولا يخرج تعريف **البحث العلمي** عن الربط بين معنى كلمة البحث ومعنى كلمة العلم. ولذلك ذهب البعض إلى تعريف البحث العلمي بأنه "إعمال الفكر وبذل الجهد الذهني المنظم حول مجموعة من المسائل أو القضايا، بالتفتيش والتقصي عن المبادئ أو العلاقات التي تربط بينها، وصولاً إلى الحقيقة التي ينبني عليها أفضل الحلول لها".

وعُرف أيضاً بأنه "أسلوب يهدف إلى الكشف عن المعلومات والحقائق والعلاقات الجديدة والتأكد من صحتها مستقبلاً، بالإضافة إلى الوصول إلى الكلية أو العمومية أي

التعمق في المعرفة والكشف عن الحقيقة والبحث عنها، وكذلك يهدف إلى الاستعلام عن صورة المستقبل أو حل لمشكلة معينة، وذلك من خلال الاستقصاء الدقيق والتتبع المنظم الدقيق والموضوعي لموضوع هذه المشكلة، ومن خلال تحليل الظواهر والحقائق والمفاهيم".

وقريب من ذلك تدار التعريفات الأخرى للبحث العلمي، ومن ذلك ما ذهب إليه البعض من أنه " التبويب المنظم للمعرفة، ويرى البعض أن المعرفة أوسع وأشمل من العلم، ذلك أن المعرفة تتضمن معارف علمية وأخرى غير علمية، ونستطيع أن نميز بينهما على أساس قواعد المنهج العلمي وأساليب التقدير التي تتبع في تحصيل المعارف فإذا اتبع الباحث قواعد المنهج العلمي واتبع خطواته في التعرف على الظواهر والكشف عن الحقائق الموضوعية فإنه يصل إلى المعرفة العلمية.

وعلى ذلك فإذا كان العلم هو التبويب المنظم للمعرفة، وكان البحث هو وسيلة العلم أو أداته للوصول إلى الحقائق والقواعد والقوانين التي تستخدم لتفسير الظواهر والتنبؤ بسلوكها، فإن البحث العلمي يعني الدراسة المنظمة للوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجهنا ولأنه علمي فإنه يجب أن يكون منهجياً أي له طرق وإجراءات وقواعد وخطوات.

إن البحث العلمي هو مجموعة الجهود المنظمة التي يقوم بها الإنسان مستخدماً الأسلوب العلمي وقواعد الطريقة العلمية لاكتشاف الظواهر وتفسيرها وتحديد العلاقات بينها.

والبحث العلمي بهذا المعنى يعتبر ضرورة حياتية لا تستقيم حياة الإنسان بدونها. فالوجود في الحياة يتطلب ضرورة إجراء " البحث" عن الحقيقة.

مراحل تطور البحث العلمي

لقد استطاع الإنسان عن طريق المصادر المختلفة التي سبقت المنهج أو الطريقة العلمية في البحث أن يحصل على المعرفة والمعلومات التي تساعده في حل مشكلاته اليومية البسيطة، والتي زادت من مقدرته على فهم وتفسير الظواهر والأحداث التي تدور من حوله، وقد كانت هذه المعلومات مقنعة بالنسبة له وتقبلها دون مناقشة صحتها. ومع ذلك فإن معظم هذه المعلومات – في ضوء ما كشف عنه البحث العلمي هذه الأيام – بعيدة عن الحقيقة

العلمية ولا تقدم تفسيرات صحيحة للظواهر والمشكلات وغيرها. وفي سبيل الوصول للمعرفة، استخدم الإنسان منذ القدم وحتى اليوم طرق وأساليب مختلفة تعد بحد ذاتها خطوات تطورمن خلالها البحث العلمي. وإذا قمنا بتقسيم هذه الخطوات إلى عدة مراحل فإن ذلك لا يعني أنها منفصلة عن بعضها البعض:

١. **مرحلة الصدفة:** تميّزت هذه المرحلة بعدم وجود أي اهتمامٍ للبحث عن أسباب الظواهر أو المشكلات، فقد تمّ نسب حدوث تلك الظواهر والمشكلات إلى الصدفة.
٢. **مرحلة المحاولة والخطأ والاعتماد على الخبرة:** تميّزت هذه المرحلة بتكرار المحاولات إلى حين التوصّل إلى حلٍّ للمشكلة التي يواجهها أيّ شخص، ومن ثم اكتساب الخبرة التي تساعده في حلِّ المشكلات البسيطة التي يمكن أن تواجهه في حياته
٣. **مرحلة الاعتماد على السلطة والتقاليد:** في هذه المرحلة تم الاعتماد على آراء وأفكار أصحاب السلطة من السياسيين ورجال الدين بغضِّ النظر عن صحتها.
٤. **مرحلة التكهن والتأمل والجدل والحوار:** وفي هذه المرحلة تمّ التحرّر من قوّة السّلطة والتقاليد السائدة خلال هذه المرحلة؛ حيث أصبح الباحثون يعتمدون على الجدل، والنقاش، والمنطق للتوصّل إلى تفسير الظواهر وحلِّ ما يواجههم من مشكلات، وأهم ما يميّز هذه المرحلة ظهور التفكير الاستقرائي؛ الذي يتوصّل إلى المعرفة من خلال الانتقال من الأمثلة الجزئيّة إلى النتيجة النهائيّة، وظهور التفكير القياسي والذي يعتمد على الانتقال من المقدّمات إلى التوصّل إلى النتيجة النهائيّة.
٥. **مرحلة المعرفة أو مرحلة الطريقة العلمية:** استُخدمت الطريقة العلمية في التوصّل إلى المعلومات في مجال العلوم الطبيعية بدايةً، ثمّ تمّ التوسّع في استخدامها لتشمل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ويتم تطبيق الطريقة العلمية بإجراء عددٍ من الخطوات، وهي: وضع الفرضيات، وجمع بيانات، وعمل التجارب بهدف نفي أو تأييد الفرضيات الموضوعة اعتمادًا على النتائج التي تمّ التوصّل إليها.

خصائص البحث العلمي:

١. **البحث العلمي عبارة عن نظام متكامل وهادف،** يقوم على الربط بين الوسائل والإمكانات المتاحة من أجل الوصول إلى غايات مرسومة ومشروعة تتمحور حول حاجات الإنسان ومشكلاته وفرص التقدم للأمام.

٢. **البحث العلمي يتكون من أجزاء مترابطة** هي الشكل والمحتوى والأسلوب.

٣. **البحث العلمي نشاط قائم على عدد من المرتكزات والمتطلبات المادية والمعنوية** وأهمها:

- توفرعناصر بشرية مؤهلة تتميز بالقدرة الإبداعية والعلمية والعملية في مجالي التخصص العلمي والأكاديمي.
- توفر مخصصات مالية ومادية مناسبة لنشاط البحث العلمي.
- توفر الدعم والتشجيع والتنسيق والتعاون على كافة المستويات الشخصية والرسمية والدولية.
- توفر تسهيلات إدارية ومكتبية متطورة بما في ذلك مصادر المعلومات الحديثة وخدمات المكتبات والمعلومات المتقدمة، والالتزام بالقواعد العلمية والمكتبية في البحث.

٤. **البحث العلمي جهد إنساني** ونشاط يتمحور حول الإنسان نفسه، فهو وسيلة وغاية وعليه يتوقف مستوى التقدم العلمي.

٥. **البحث العلمي قائم على مجموعة من القيم والقواعد** والأصول والطرق المنهجية المعروفة والمقبولة علميا وعمليا والمتطورة باستمرار، أي أنه بعيد عن العشوائية والارتجالية والمزاجية والفوضوية.

٦. **البحث العلمي يقوم على وضوح الرؤى** والربط الفعال بين الوسائل والغايات.

٧. **البحث العلمي يتميز بالسعي نحو التجديد** والحرص على التميز شكلا وأسلوبا ومضمونا.

٨. **البحث العلمي يقوم على تطبيق الطريقة العلمية** في تحليل المشكلات ودراسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية.

بالإضافة إلى الخصائص السابقة هناك تصنيف أخر لخصائص البحث العلمي تتمثل فيما يلي:

خصائص البحث العلمي:

يمكن تلخيص خصائص البحث العلمي على النحو التالي:

١. **الموضوعية:** حيث تتم خطوات البحث العلمي كافة بشكل موضوعي غير متحيز، بعيدًا عن الآراء الشخصية والأهواء الخاصة والتعصب لرأي محدد مسبقًا. ولا يمكن إثبات الشيء ونقيضه في نفس الوقت. والموضوعية في البحث العلمي تمنع من الوصول إلى نتائج غير علمية.
٢. **القدرة الاختبارية:** ويقصد بها أن تكون الظاهرة أو مشكلة البحث قابلة للاختبار والقياس. وتعني كذلك إمكانية جمع المعلومات اللازمة للاختبار الإحصائي للتأكد من صحة الفروض.

فمن السهل على الباحث أن يختار موضوعًا جذابًا يلقى القبول من المشرف أو الجامعة، في حين لا تتوفر لهذا البحث القدرة على اختبار الفروض أو القدرة على تحقيق الأهداف؛ ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ضعف توافر البيانات، أو ضعف القدرة على التحليل، أو عدم توافر البرامج الإحصائية المناسبة للتحليل، أو غير ذلك من الأسباب.

٣. **إمكانية تكرار النتائج وتعميمها:** حيث يمكن الحصول على نفس النتائج تقريبًا مرة أخرى إذا تم اتباع نفس المنهجية العلمية وخطوات البحث وفي نفس الشروط، كما أنه يمكن تعميم النتائج على الحالات المشابهة في نفس البلد أو غيره، وبدون القدرة على التعميم، يصبح البحث العلمي أقل أهمية وأقل فائدة.
٤. **التبسيط والاختصار:** أي التبسيط المنطقي والاختصار غير المخل في العرض والمعالجة والتناول المتسلسل للبيانات والمعلومات، وكذلك دون أي حشو أو تعقيد في الأسلوب أو التحليل.
٥. **أن يكون للبحث غاية أو هدف:** لابد للباحث أن يحدد غاية وأهدافه من البحث بشكل واضح، ويسعى من خلال خطوات البحث والسير فيه إلى تحقيق تلك الأهداف دون تخبط.

تشعب، أو خروجًا عنها، أو الانتقال إلى تحقيق أهداف لم يُعلن عنها ويراها الباحث ضرورة، ولكنها صرفته عن الأهداف الأساسية للبحث.

وبناءً على تحديد تلك الأهداف بشكل واضح وتحقيقها، يُقيَّم البحث من قبل لجنة التحكيم والنظر في البحث، وهو المعيار الرئيس لقبول البحث أو رده.

٦. **المرونة:** فالبحث العلمي يلائم المشاكل المختلفة، ويتمكن من علاج وبحث الظواهر المتباينة.
٧. **التراكمية:** ويقصد بها تراكم المعرفة، ومن هنا تنشأ أهمية الدراسات السابقة واتباعها في بداية البحث.
٨. **التنظيم:** ويقصد بالتنظيم اتباع المنهج العلمي الذي يبدأ بتحديد المشكلة ووضع الفروض واختبارها عن طريق التحري وجمع البيانات، ثم الوصول إلى النتائج. كما يعني التنظيم طريقة عرض الباحث للبيانات وتسلسلها ليسهل على القارئ فهمها والتعاطي معها بشكل فعال.

خصائص البحث العلمي

دوافع إجراء البحوث والدراسات:

1. الرغبة في إجادحل المشكلة معينة أو تفسير ظاهرة.
2. الرغبة في العصول على درجة علميمة أكاديستير (ماجستير، دكتوراه).
3. توجهات الؤسسة وظروفها تقتضي إجراء الدراسات
4. الدرغبة في إنتاج نبوفات ودراسات سابقة.

أهداف البحث العلمي:

تتعدَّد أهداف البحث العلمي، وآتيًا ذكر أبرز هذه الأهداف:

١. **الوصف:** يُعدُّ الوصف من أهم أهداف البحث العلمي، ويتم تحقيقه من خلال جمع معلوماتٍ حول ظاهرةٍ ما بما يُساعد الباحث على صياغة الفرضيات وتفسير الظاهرة بشكلٍ واقعيّ.

٢. **التنبؤ:** يتم التركيز على هذا الهدف في البحث العلمي؛ فهو يُساعد على وضع تصوّراتٍ وتوقعاتٍ للتغيّرات التي من الممكن حدوثها

مستقبلًا للظواهر المختلفة، وذلك بعد دراسة الظاهرة ودراسة الظروف التي قد تؤثر عليها.

٣. **التفسير**: يُركّز هذا الهدف على شرح الظاهرة شرحًا وافيًا، وبيان جميع الأسباب التي تؤدي إلى حدوثها، ويوجد نوعان من الأبحاث بناءً على هذا الهدف وهي: أبحاث تفسيرية بحتة، والأبحاث التوضيحية التطبيقية.

٤. **التقويم**: يُركّز هذا الهدف على تقويم أيّ ظاهرةٍ يتم دراستها. الدحض والتفنيد: ويأتي هذا الهدف بعد إجراء عددٍ من التجارب حول أيّ ظاهرة؛ حيث يؤيد الباحث النظرية ويؤكد صحّتها، أو قد يرفضها بسبب ثبوت عدم صحّتها.

٥. **التثبّت**: يُقصد بهذا الهدف أن يتأكّد الباحث من صحة أبحاثٍ سابقة لنفس موضوع الدراسة أو نفي صحّتها بأخذ عِدّة عيّناتٍ دراسية وضمن بيئة مختلفة عن بيئته التي اختارها لإجراء دراسته.

٦. **إيجاد معرفة عصرية**: وهو من أهداف البحث العلمية المهمَّة، ويُشير إلى سعي الباحث للتوصّل إلى معلوماتٍ ومعرفة جديدةٍ تُفيد في تطوّر العلم وتقدّمه.

٧. **التحكم والضبط**: يأتي هذا الهدف بعد دراسة أيّ ظاهرةٍ والتأكّد منها؛ حيث يستعين الباحث بمجموعةٍ من الأدوات التي تُساعده في ضبط دراسته والتحكّم بها.

أهمية كتابة البحث العلمي:

تتمثل أهمية البحث العلمي وفوائد إجرائه في سببٍ أو أكثر من الأسباب الآتية:

١. الاهتمام بتطوير المجتمع وخدمته.

٢. الاهتمام باكتشاف ما هو مجهول، والتوصّل إلى معلوماتٍ جديدة.

٣. السعي إلى التوصّل لحلِّ مسائل غير محلولة.

٤. تقديم البحث كمتطلّبٍ للحصول على درجة الدكتوراه أو الماجستير.

٥. اهتمام المؤسسات بإجراء الدراسات والبحوث التي تُسهم في توسعِّها وتطورها.

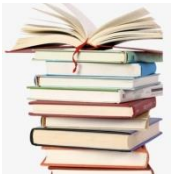
٦. التأكّد من نتائج بحوث سابقة بسبب الشكِّ في نتائجها.

٧. شعور الباحث بالمتعة عند حلِّ المشكلات التي تواجهه أو تواجه الآخرين، أو عند إنجازه لعملٍ مفيدٍ له ولغيره بإبداع.

الوحدة النسقية (الثانية) Module No .2

الأطر الحاكمة للبحث العلمي

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.



أهلاً وسهلاً بكم في هذه الوحدة

أولاً: أهمية دراسة الوحدة:

تتمثل أهمية هذه الوحدة في التعرف على الأطر الحاكمة للبحث العلمي وهى:

نتناول في هذا الفصل الإطار الشخصي للبحث العلمي ويشمل الأشخاص الذين يتصلون بعملية صناعة البحث العلمي في مبحث أول، أما المبحث الثاني فنتناول فيه الإطار الموضوعي للبحث العلمي. وذلك على التفصيل التالي حيث إنه يمثل جوهر عملية البحث العلمي. فهو يتصل أولاً باختيار موضوع البحث، ثم وضع خطة لدراسة بحثه. وتحديد الأدوات التي يلجأ إليها الباحث في هذه الدراسة.

ثانياً: الأهداف الإجرائية للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

بعد دراستك لهذه الوحدة والتدريب على مفرداتها والقيام بأنشطة التعلم المصاحبة، يجب أن تكون قادراً على أن:

٦. يذكر الإطار الشخصي للبحث العلمي.

٧. يحدد تأثير الإطار الشخصي للبحث العملي.

٨. يتعرف الإطار الموضوعي للبحث العلمي.

٩. أنواع البحوث العلمية

ثالثاً: التقويم القبلي للوحدة:

تعليمات الإجابة على الاختبار القبلي:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

٤) اقرأ كل مفردة من مفردات الاختبار بدقة وعناية فائقة قبل بدء الإجابة.

٥) لا تترك أية مفردة دون إجابة، بل اجتهد في التفكير في الحل.

٦) لا تتسرع في الإجابة، فالزمن القليل ليس معيارًا لتفوقك، وانما المعيار هو حصولك على نسبة (٩٠%) من الدرجة الكلية للتقويم، فإذا حصلت على هذه النسبة، انتقل فوراً لدراسة الوحدة النسقية التالية، وإذا لم تحصل على هذه النسبة يتعين عليك دراسة هذه الوحدة والتدريب على أنشطتها والتفاعل مع مفرداتها وأشكالها.

والآن أجب عن الأسئلة الآتية:

من خلال معرفتك السابقة أجب عن التالي:

٣- ما بالإطار الشخصي للبحث العلمي.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٤- أذكر الإطار الموضوعي للبحث.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

X

توقيع استاذ المادة
وتاريخ التقييم، والدرجة

رابعاً: محتوى الوحدة والأنشطة المصاحبة:

مقدمة:

يُمثل البحث العلمي ضرورة علمية حياتية سواء في حياة الأفراد أم في حياة الدول، فبالعلم تنهض أمم ودول، وبالعلم أيضاً تُباد أمم ودول، والوصول إلى العلم والانتفاع به أمر يستوجب البحث عنه، وللبحث عن العلم أسس ومناهج، وهو ما سوف نتحدث عنه في هذا الفصل كما يلي:

الإطار الشخصي وتأثيره في البحث العلمي

يقصد بالإطار الشخصي الأشخاص الذين يتصلون بصورة مباشرة بعملية صناعة البحث العلمي. فإذا كان البحث في نهاية الأمر ينسب إلى الباحث؛ باعتباره جهده العلمي. فإن ثمة بحوث لا يستقل الباحث بالقول الفصل في تمامها، ويقصد بها الرسائل التي تقدم للحصول على درجة علمية مثل الماجستير والدكتوراة. وهذه الأبحاث تقدم إلى الأقسام العلمية بالجامعات ويقتضي الأمر أن تعد بإشراف أحد الأساتذة المتخصصين في موضوعها.

وعلى ذلك فإن الإطار الشخصي للبحث هو الباحث والمشرف على البحث. وهما جناحان متكاملان يتكاتفان معاً لإخراج بحث جيد نافع. ولذلك حق علينا أن نلقي الضوء على طرفي البحث. الباحث، والمشرف على البحث. وذلك كما يلي:

➢ **الباحث:**

هناك عدد من الأشخاص الذين يعملون في البحث العلمي: فمنهم من هو مؤهل دراسياً لذلك، ومنهم من اعتمد على جهده الشخصي. إذن فمن الباحث؟

الباحث: هو شخص توافرت فيه الاستعدادات الفطرية، والنفسية بالإضافة إلى الكفاءة العلمية المكتسبة التي تؤهله مجموعة للقيام ببحث علمي، فالتأهيل العلمي المسبق في مجال البحث، والتزود من المعارف بقدر كاف يعتبر مطلبًا أساسيًا لإيجاد الباحث المختص، وتكوين شخصيته العلمية.

والباحث هو من له القدرة على تنظيم المعلومات "التي بين يديه "التي يريد نقلها إلى القارئ تنظيماً منطقياً له معناه ومدلوله، مرتباً أفكاره ترتيباً متسلسلاً، في أسلوب علمي رصين، بعيد عن الغموض والإطالة، حيث إنه يمثل الركن الركين في البحث العلمي، إذ أن البحث العلمي يمثل ثمرة مجهوده. فهو الذي يبحث وينقب في المصادر والمراجع ليصل إلى ما فيها من علوم وفنون تخدم بحثه.

فالبحث العلمي مهنة شاقة إذ أنه يقتضي البحث والتنقيب، وتقليب الأمور على وجوهها المختلفة، وفحص الآراء والترجيح بينها، والوصول إلى نتائج محددة. وهذه وتلك عمليات مركبة ومتداخلة تحتاج من الباحث إلى خصال عديدة وملكات شخصية فريدة، واطلاع واسع، وثقافة مديدة، وعلم بالتراث، وقدرة على تفهم الأمور وثبر أغوارها.

والبحث العلمي بهذا المعنى، على ما يرى البعض، إنما هو " موهبة تمنح لبعض الناس ولا تمنح لآخرين، فالبحث خلق وإبداع، وهي قدرة خاصة تبرز أو تتألق لدى بعض الأفراد، وتتضاءل أو تنعدم عند آخرين.

➢ **سمات الباحث الشخصية**

الأبحاث العلمية تعد من الإنجازات العلمية المهمة، وبالتي فليس أي شخص قادر على انجاز بحث علمي ناجح، فالأبحاث العلمية تتطلب الكثير من الذكاء والثقافة العالية والتي

تعتبر من أهم الاعتبارات والصفات التي يجب أن تتواجد في شخصية الباحث، في مقالتنا هذه سنتحدث عن "صفات الباحث الشخصية."

➢ تعريف الباحث:

– الباحث هو الشخص الذي يقوم بعملية البحث حول مشكلة معينة أو ظاهرة محددة، بحيث يحصل في النهاية على نتائج مهمة من هذا البحث، إن انتاج الأبحاث العلمية ليست بالأمر السهل فهي تحتاج الكثير من الوقت والجهد والثقافة والعلم والدقة في تجميع المعلومات وترتيبها، الباحث العلمي هو شخص ذكي متميز قادر على تحقيق تطور في العلم وإضافة معرفة جديدة له.

– الباحث لا ينتهي من حبه لتعلم والتعرف على كل ما جديد من علوم تخص مجاله أو بشكل عام، تتعدد أنواع الباحثين بحسب الغرض، فهنالك باحثون طلاب الجامعات طلاب الدراسات العليا أو باحثون أكاديميون أو باحثون حكوميون وغيرهم الكثير، ولكن جميع يجب أن تجتمع بهم عدة صفات وسمات والتي هي:

➢ سمات الباحث الشخصية:

يجب على الباحث العلمي أن يتميز بصفات متعددة والتي هي:

١. الرغبة في إعداد البحث:

يجب على الباحث أن يكون لديه رغبة حقيقة في اتمام بحثه ودراسته، لذلك يجب على الباحث أن يختار مشكلة للبحث يرغب بالبحث عنها وإيجاد الحلول لها.

٢. المطالعة والقراءة والاطلاع الدائم:

يجب على الباحث العلمي أن يبقى على اطلاع حول الأبحاث والدراسات وكل المستجدات التي تتعلق بتخصصه، ومتابعة جميع التغيرات والتطورات التي تحدث.

٣. الأمانة العلمية:

يجب على الباحث أن يكون دقيق وحريص في تسجيل جميع المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في بحثه وأخذ منها اقتباسات وحقائق، حيث يجب أن يذكر المصدر ويذكر مؤلفه.

٤. الذكاء وسرعة البديهة:

وتعتبر من الصفات المهمة في الباحث، فالباحث يجب أن يكون فطن وذكي ليتمكن من ربط المعلومات والأفكار، ووضع الاستنتاجات، والتركيز العالي، والقدرة العالية على تحليل البيانات، ليصل أخيرا لنتائج دقيقة ومهمة.

٥. وضع خطة زمنية للبحث:

ويقصد بذلك أن على الباحث وضع جدول زمني لبحثه، وذلك من أجل انهاء البحث في الوقت المحدد كي لا يتأخر في تقديمه، بحيث يقسم وقت عمل ضمن جدول زمني محدد.

٦. الصبر والتأني:

من أهم سمات الباحث الصبر، حيث أن القيام بالأبحاث العلمية يتطلب الكثير من الجهد والوقت، إضافة للاطلاع المستمر على الأبحاث الجديدة ومتابعة جميع المستجدات، والقيام بالمقابلات والتجارب وغيرها، وكل ذلك يتطلب صبر و تأني في العمل وفي انتظار النتائج.

٧. اختيار موضوع البحث ضمن مجال تخصص الباحث وملائم لمؤهلاته العلمية، وأن يكون لديه اطلاع كبير عليه.

٨. الابتعاد عن المصادر والمراجع والآراء الغير موثوقة:

يجب على الباحث أن يتمتع بدقة كبيرة عند اختياره لموضوع بحثه، فهناك الكثير من الآراء السلبية التي سيسمعها الباحث أثناء بحثه فعليه الابتعاد عنها وعدم الأخذ بأي رأي غير موثوق أو الاعتماد على مصدر غير أمن، لأن ذلك سيتسبب له بالإحباط ونتائج غير صحيحة.

٩. التواضع:

على الباحث الابتعاد عن الغرور، فيجب أن يكون مرن ومتواضع ومستمع لجميع الانتقادات والاستفسارات.

١٠. الحيادية والموضوعية:

يجب على الباحث أن يبتعد عن الانحياز لآرائه الخاصة ومعتقداته، فيجب أن يكون موضوعي في مناقشة بحثه العلمي وتحليله.

١١. يجب أن يكون الباحث حريص على نيل درجة علمية عالية، فيقدم بحثه بشكل متكامل ومتناسق ذو موضوع علمي مهم.

١٢. يجب على الباحث أن يقدم النتائج كما هي دون أي اضافة أو تغير أو انقاص أي معلومة.

١٣. القدرة على الابداع والابتكار والبحث، وتخصيص وقت محدد للقراءة والمطالعة والبحث على مواقع الانترنيت.

١٤. ومن الصفات الهامة في الباحث ألا يكون متقن لأكثر من لغة أجنبية نظرا لأهمية ذلك في عملية البحث وجمع المعلومات، وبالأخص في أبحاث المتعلقة باللغات.

١٥. ومن أهم صفات الباحث هي الوضوح والتبسيط وعدم الإطالة، فكلما كانت مفردات البحث واضحة وسهلة وبعيدة عن الغموض كلما كان البحث أفضل، إضافة لأهمية الاختصار والابتعاد عن الوصف والشرح الزائد.

١٦. التصميم والمثابرة في البحث، فالباحث معرض لكثير من المعوقات أثناء بحثه ولذلك يجب أن لا يفقد عزيمته واصراره لإكمال البحث.

١٧. يجب على الباحث أن يستخدم أدوات بحث حديثة حرصا منه في الحصول على نتائج دقيقة ومهمة كاستخدام الحاسوب وطرق التحليل الإحصائي وغيرها من طرق تقنية حديثة تخدم أبحاثه.

١٨. الضوابط الأخلاقية:

أي يجب على الباحث الابتعاد عن المواضيع الغير أخلاقية والتي لا تقدم معرفة وعلم حقيقي ومفيد.

١٩. السرية:

كثير من المصادر والبيانات التي تم جمعها من خلال المقابلات مع الناس أو غيرها من طرق تحتاج لسرية تامة ويجب على الباحث الالتزام بذلك. عدم السخرية من أبحاث الأخرين مهما كانت أبحاثهم أو أدواتهم البحثية بسيطة.

كيف يتم الحكم على شخصية الباحث من خلال بحث ؟

من خلال عدة أمور نستطيع الحكم على شخصية الباحث، نذكر منها:

١. المراجع والمصادر العلمية التي اعتمد عليها الباحث أُثناء بحثه.
٢. كيفية التوثيق لتلك المراجع والاقتباسات الموجودة ضمن البحث.
٣. كيفية تحليل الأفكار ومناقشتها وآلية تنظيمها.
٤. النقد المبني على أسس ومعايير منطقية ذو منهجية محددة.
٥. التزام الباحث بكافة القواعد التي تتعلق بإجراء الأبحاث ابتداء من اختيار الباحث لموضوع البحث.
٦. استغلال الموارد بالطريقة الفعلية والتي تخدم البحث بما يتناسب مع رغبة الباحث وحاجة البحث.
٧. أن يحقق الباحث من خلال بحثه الهدف الذي يذكره في بداية بحثه وأهمية التوصل له.

أهمية الأبحاث العلمية على شخصية الباحث:

تكمن أهمية البحث العلمي في أمور عديدة نذكر منها:

١. عندما تحقق الأبحاث العلمية هدفها في اثبات صحة نظرية أو فرضية أو التوصل إلى نتيجة معينة ومهمة في مجال تخصص البحث فذلك سيعطي ثقة للباحث.

٢. الأبحاث العلمية ترفع من المستوى العلمي والثقافي للباحثين، إضافة لرفع كفاءتهم وقدرتهم الابداعية والابتكارية في تقديم أبحاث ذات أفكار ومواضيع مهمة وجديدة.
٣. توسع الأبحاث العلمي أفاق الباحث وثقافته وقدرته في معالجة المواضيع والظواهر العلمية وتحليلها.
٤. تكمن الأهمية الكبرى للأبحاث العلمية في تحقيق التطور والتقدم في مجالات الحياة المختلفة وعلى كافة الأصعدة، فمثلا قدمت تفسيرات وتحليلات وحلول لظواهر اجتماعية مهمة وغيرها الكثير والتي أعطت للباحثين شعور بالرضا والمتعة لقدرتهم على تقديم الإفادة.
٥. اكتشاف الطاقة الفكرية عند الباحثين، فالأبحاث العلمية تنمي بداخل الباحثين دوافع مهمة لتحقيق النجاح والذي يتطلب بدوره الكثير من التفكير والعمل.
٦. أمانة الباحث واحساسه بالمسؤولية تجاه أبحاثه ودراسته والذي سيوصله في النهاية إلى أبحاث أكثر دقة وأهمية.
٧. تحقق الأبحاث العلمية الشهرة للباحث، وبالتالي فرص عمل أهم.

نستنتج مما سبق:

شخصية الباحث ستظهر في بحثه، فكلما كان الباحث دقيق وحريص وأمين على بحثه وعلى معلوماته كلما أنتج بحث أكثر دقة وأهمية، يتعدد أنواع الباحثين بحسب أبحاثهم وأماكن عملهم واختصاصهم إلا أن هناك صفات أساسية يجب أن تتجسد بهم.

- **أنواع البحوث العلمية وتطبيقاتها حسب المنهج العلمي المتبع:**

لقد صنفت الأبحاث العلمية وفق المنهج المتبع أو الغاية من كتابة الدراسة العلمية الى عدة أنواع أهمها:

١. البحوث العلمية الوصفية:

إن البحوث الوصفية من أكثر أنواع البحوث العلمية وتصنيفاتها استخداماً، حيث تعتمد هذه البحوث على ملاحظة الظاهرة أو المشكلة البحثية ووصفها بشكل دقيق، من خلال جمع

جميع البيانات والمعلومات عنها وعن خصائصها، مع التطرق الى جميع الاحداث الحاصلة بوقت الدراسة والممارسات المرتبطة بموضوع أو ظاهرة البحث.

ومن خلال البحث الوصفي لا يقوم الباحث بإجراء أي تغيرات على الظاهرة بل يكتفي بوصفها على شكلها الحالي الواقعي.

٢. البحوث التاريخية:

إن الأبحاث التي تعتمد المنهج التاريخي هي التي تقوم بدراسة الظواهر والأحداث أو المشكلات التي حصلت بالزمن الماضي، ويضع الباحث الفرضيات البحثية المرتبطة بأسباب هذه الأحداث والظواهر وتأثيرها، ليجمع بعد ذلك المعلومات والبيانات الماضية ويقوم بنقدها للتأكد من صحتها، ثمّ يحللها ويختبر صحة فرضيات البحث ويعرضها بشكل موضوعي، عبر عمليات علمية منظمة، ليتم الوصول الى النتائج التي تعمم على الوقت الحاضر، مما يساعد على التنبؤ بالمستقبل.

٣. البحوث التجريبية:

إن الأبحاث التجريبية تعتبر من أنواع البحوث العلمية وتصنيفاتها المميزة والمهمة، فهي تستخدم بهدف اختبار الفرضيات الدقيقة التي ترتبط بالعلاقة بين المتغيرات البحثية، وهل هناك تأثير من المتغير المستقل على المتغير أو المتغيرات التابعة.

تعتمد البحوث التجريبية على دراسة الظواهر والأحداث وكل ما يؤثر بالمتغيرات البحثية، حيث يقوم الباحث بإحداث تغيير على المتغير المستقل ليختبر تأثيره على المتغيرات التابعة، وعلى سبيل المثال يمكن ان نطرح كمثال عن هذه البحوث التجريبية (بحث يتناول تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على تحصيل الطلاب بالمرحلة الثانوية).

٤. البحث الاستقرائي والبحث الاستنباطي:

وتتميز الأبحاث التي تعتمد على المنهج الاستقرائي بتحليلها الدقيق للمشكلة البحثية وأبعادها، وبانتقالها من العام الى الخاص أو من الكل الى الجزء، بينما ينتقل البحث الاستنباطي (الاستدلالي) من الخاص الى العام ومن الجزء الى الكل.

أنواع البحوث العلمية وتصنيفاتها حسب الغرض من البحث:

١. الأبحاث النظرية:

وهي الأبحاث التي يهدف الباحث العلمي من خلالها الى فهم المشكلة أو الظاهرة النظرية المعينة، وذلك للوصول الى النظريات والمعلومات والقوانين، سواء تمّ تطبيقها أم لم يتم ذلك.

٢. الأبحاث التطبيقية:

وهي من انواع البحوث العلمية وتطبيقاتها التي يعمل الباحث من خلالها الى التطبيق العملي للنظريات المعروفة مما يحقق المعرفة ويؤكد صحة هذه النظريات، ومن المجالات التي تستخدم هذا المنهج بشكل كبير بعض تخصصات العمل التي تسعى الى التطور بمجالات معينة.

أنواع البحوث العلمية وتصنيفاتها حسب المعيار الزمني:

إن المعيار الزمني هو الذي يحدد وفق الزمن الذي قام الباحث العلمي فيه بجمع المعلومات والبيانات البحثية، وهو يقسم الى قسمين هما:

١. الأبحاث العرضية:

وهي الأبحاث التي تعتمد على دراسة أثر التغيرات التي تحصل على ظاهرة محددة مرتبطة بأفراد من عينة الدراسة الذين يمثلون مجتمع البحث، وذلك خلال مدة زمنية محددة.

٢. الأبحاث الطولية:

وهي الأبحاث التي تعتمد على دراسة التغيرات التي تحصل على إحدى ظواهر البحث المعينة أو على عدة ظواهر بحثية وذلك خلال فترات ومدة زمنية محددة.

أنواع البحوث العلمية وتطبيقاتها حسب الدرجة العلمية:

تتعدد انواع البحوث وتصنيفاتها حسب الدرجة العلمية ولكن التصنيفين الرئيسيين الذين سنشير اليهما هما:

١. البحوث الجامعية الاولى:

وهي الأبحاث التي يقوم الطلاب بإعدادها وكتابتها في مرحلة البكالوريوس، وهي تتميز بأنها من الدراسات القصيرة التي تتعمق بدراسة موضوع محدد، ويكون الهدف الأساسي منها تدريب الطلاب على العمل البحثي الأكاديمي، حتى وإن لم يصل الطالب الى نتائج معرفية جديدة.

٢. البحوث الأكاديمية:

ويشمل هذا النوع من أنواع البحوث العلمية وتصنيفاتها الأبحاث والدراسات والرسائل العلمية التي يجريها الطلاب للحصول على الشهادات العليا كالماجستير أو الدكتوراه، او تلك التي تستهدف النشر في المجلات والدوريات العلمية المحكمة الموثوقة والمعتمدة.

وتمتاز هذه الدراسات بأصالتها ووصولها الى حقائق علمية تساهم في تقديم الإضافة والفائدة للمجال العلمي الذي ينتمي اليه البحث العلمي أو للمجتمع عموماً.

أنواع البحوث العلمية وتصنيفاتها وفق طبيعة محتوى البحث الدراسي:

وهي من التصنيفات الواسعة التي تضم العديد من أنواع البحوث العلمية ومن أبرزها:

١. الأبحاث العلمية الأساسية:

وهي الدراسات العلمية التي تنتمي الى دراسة أحد المجالات العلمية البحتة، ومنها الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو الفلك، ولهذه الدراسات دور كبير في التطور العلمي الأكاديمي الشامل.

٢. الأبحاث الاجتماعية:

وهي الدراسات العلمية التي تنتمي الى مجال العلوم الاجتماعية، وهو مجال واسع يضم العديد من التخصصات من أبرزها علم الاجتماع والفلسفة والعلوم الانسانية وعلم النفس.

٣. الأبحاث الدينية:

وهي الدراسات العلمية المتخصصة التي تكون مواضيعها مرتبطة بالأديان، كالأبحاث المرتبطة بالفقه والشريعة الإسلامية وما يحيط بها من تشريعات وقواعد.

٤. الأبحاث الوثائقية:

وهي الأبحاث والدراسات العلمية التي تكون مواضيعها مهتمة بدراسة المخطوطات والوثائق والاستنباط للبيانات والمعلومات منها، بهدف التعرف على الصفات والسمات لأشخاص او مواضيع محددة خلال مدة معينة.

٥. الأبحاث الاقتصادية:

وهي البحوث التي ترتبط بالدراسات الاقتصادية والادارية وكافة مجالات المال والاعمال وتطوير هذه المجالات، وتعمل هذه الدراسات على زيادة الانتاجيات وتحقيق الوفرة المالية.

٦. الأبحاث التاريخية:

وهي التي تهتم بدراسة التاريخ الانساني في زمن معين وفي مجتمع معين، وتحديد طبيعة ذلك الزمن وما جرى فيه من أحداث.

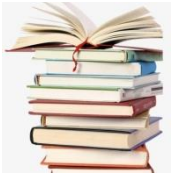
٧. الأبحاث الجغرافية:

وهي الدراسات العلمية المختصة بدراسة التضاريس والمناخ والطقس والمحيطات والبحار.

الوحدة النسقية (الثالثة) Module No .3

بحوث الفعل

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.



أهلاً وسهلاً بكم في هذه الوحدة

أولاً: أهمية دراسة الوحدة:

تتمثل أهمية هذه الوحدة في التعرف على موقع بحوث الفعل من أنواع البحوث العلمية

ثانياً: الأهداف الإجرائية للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

بعد دراستك لهذه الوحدة والتدريب على مفرداتها والقيام بأنشطة التعلم المصاحبة، يجب أن تكون قادراً على أن:

١٠. مفهوم بحوث الفعل.

١١. ثقافة بحوث الفعل.

١٢. أهميتها في الميدان التربوي.

١٣. نماذج من بحوث الفعل.

ثالثاً: التقويم القبلي للوحدة:

تعليمات الإجابة على الاختبار القبلي:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

٧) اقرأ كل مفردة من مفردات الاختبار بدقة وعناية فائقة قبل بدء الإجابة.

٨) لا تترك أية مفردة دون إجابة، بل اجتهد في التفكير في الحل.

٩) لا تتسرع في الإجابة، فالزمن القليل ليس معيارًا لتفوقك، وانما المعيار هو حصولك على نسبة (٩٠%) من الدرجة الكلية للتقويم، فإذا حصلت على هذه النسبة، انتقل فوراً لدراسة الوحدة النسقية التالية، وإذا لم تحصل على هذه النسبة يتعين عليك دراسة هذه الوحدة والتدريب على أنشطتها والتفاعل مع مفرداتها وأشكالها.

والآن أجب عن الأسئلة الآتية:

من خلال معرفتك السابقة أجب عن التالي:

٥- حدد أنواع بحوث الفعل.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٦- أذكر خصائص بحوث الفعل

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

X

توقيع استاذ المادة
وتاريخ التقييم، والدرجة

رابعاً: محتوى الوحدة والأنشطة المصاحبة:

مقدمة:

أصبح التركيز على التنمية المهنية للمورد البشري في مختلف جوانبها سمة بارزة لدى الكثيرمن المؤسسات التعليمية لتلبية احتياجات أف ا ردها في النمو والتطور ومسايرة كل جديد في مجالات المعرفة، كما أصبحت عمليات التنمية المهنية من المداخل التي تشغل المهتمين بقضايا تطوير التعليم لكونها ترتكز على الارتقاء بالأفكار وتعزيز الخبرات وتجويد المهارت في الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية لمواجهة متطلبات مجتمع المعرفة.

وتحتل التنمية المهنيَّة المستدامة في هذا العصر موقعًا محوريًا في المؤسسات التعليمية فقد أصبحت التنمية المهنيَّة تشكِّل العمود الفقري لأية جهود تبذلها هذه المؤسسات نحو تحقيق الإصلاح والتطوير ويتضح ذلك من خلال الميزانيات التي تُرصد والخطط الاستراتيجية التي يتم وضعها للتنمية المهنيَّة من قبل المؤسسات التعليمية الرغبة في تحقيق الإصلاح وجودة الأداء والمنتج في ظل المنافسة القوية بين المؤسسات التعليمية لتحقيق رضا المتعاملين معها.

ولقد أولت المؤسسات التربوية منذ نشأتها المعلم أهمية خاصة لما له من دور فاعل في تطوير العملية التربوية، حيث يختلف دور المعلم عما كان ذي قبل، وذلك باختلاف أدواره ومسئولياته من توصيل المعرفة إلي تنمية المها ا رت الأساسية، واكساب الطالب القدرة علي أن يتعلم ذات يا فلم يعد المعلم هو الناقل للمعرفة، والمصدر الوحيد لها بل الموجه والمشارك لطلابه في رحلة تعليمهم وتعلمهم المستمر، فقد أصبحت مهنة التدريس للمعلم مزيجً ا من مهام القائد، ومدير المشروع البحثي والناقد والمستشار؛ لذا فهناك حاجة ماسة إلي تغيير جذري في سياسة التأهيل والتنمية المهنية للمعلم، والتخلص من الأساليب القائمة على التلقين، واستبدالها بأساليب التعليم بالاكتشاف، والتعليم من خلال التجربة والخطأ والقدرة على حل المشكلات، وادارة المشاريع البحثية.

مفهوم بحث الفعلAction Research

يتكون المصطلح كلمتين(Action Research) ، Action بمعنى إجراء أو فعل و Research بمعنى بحث لذا فهو البحث الذي يقوم على الفعل أو الممارسة، وأن الربط بين ممارسة، والمصطلحين" البحث "و "الفعل "يوضح الفكرة الأساسية والهدف منه، فمصطلح "البحث "يعني استخدام المنهج العلمي المتمثل في جمع البيانات والكتابة والقراءة والاستدلال والتفكر، ومصطلح " الفعل "يتمثل في إجراء أو تنفيذ استراتيجيات التعامل مع التحديات أو حل المشكلات أو إحداث التغيير المقصود أي الفعل والتدخل، والأهم من ذلك أن كلا من البحث والإجراءات لا ينفصلان عن بعضهما البعض وهذا مايعطي للبحث قوة هائلة لتحسين الممارسات التدريسية.

كما تعرف بحوث الفعل بأنها نوعًا من الاستقصاء الذي يقوم به المعلمون في البحث في مواقف اجتماعية بهدف تحسين ممارساتهم التربوية وفهمها، والمواقف التي يتم تنفيذ هذه الممارسات فيها.

وبحث الفعل ليس بحثًا نظر يا يتم التعامل معه داخل أروقة المكتبات وعلى أرففها، وليس مجرد تعلم شيء ما عن موضوع يثير اهتمامنا، كما أنه ليس حلاً لمشكلة ما عارضة بالمعنى المتداول، وانما هو السعي إلى المعرفة ح ول كيفية التحسين، وهو ليس بح ثًا على الناس أو عنهم، أو إيجاد جميع المعلومات المتاحة عن موضوع معين للحصول على الإجابات الصحيحة، إنما هو عمل تعاوني يتشارك فيه العاملون أملاً في تحسين مها ا رتهم وتقنياتهم واستراتيجاتهم، وبحث الفعل ليس لنتعلم لماذا نفعل أشياء معينة، بل كيف يمكننا أن نفعل الأشياء بشكل أفضل، ويرتكز مفهوم بحوث الفعل على مجموعة من العناصر الأساسية، من أهمها أن بحوث الفعل:

- تحدث تكاملاً بين البحث والممارسة.
- تقوم به مجموعة من الممارسين.
- تنطوي على مستوٍ عالٍ من التأمل.

- تنطوي على تنمية المعرفة وفهمها.
- تحدث تعلمًا فعالاً لكل من يشارك فيها.

وفي ضوء ما تم عرضه من تعريفات سابقة يمكن القول إن بحث الفعل يتميز بالعديد من الخصائص أهمها:

١. أنه بحث يقوم به معلم أو مجموعة معلمين، فهو يتم إما بشكل فردي أو جماعي.
٢. يحتاج قبل البدء فيه إلى تفكر وتأمل دقيق في المشكلات المراد حلها.
٣. نتائجه لا يتم تعميمها، إلا على الحالة أو المشكلة التي من أجلها تم إجراء البحث.
٤. هذا النوع من البحوث لا يمارسه باحث محترف أو باحث من الخارج، وانما يقوم به الممارس الفعلي(المعلم أو المشرف الفني والمدير)وكل من له صلة بالعملية التعليمية وبالواقع الفعلي.
٥. بحث تطبيقي يكون فيه الباحث ممارسًا.
٦. تنبع الحاجة لبحث الفعل من وجود مشكلات تعليمية ميدانية وواقعية تواجه المعلمين.
٧. يقوم المعلمون أنفسهم بإج ا رء بحث الفعل وف قًا لمنهجية علمية محددة ودقيقة.
٨. أنه بحث موقفي بمعنى أنها تشخص المشكلة في سياق محدد ومحاولة حلها في هذا السياق.

أهمية بحوث الفعل:

تمثل بحوث الفعل أداة مهمة وضرورية لكل عامل في الميدان التربوي، ووسيط تدريبي يتصف بالمرونة والتجديد المستمر يعين الأفراد على تطوير الأداء وتحسين النتائج، كما أن بحث الفعل نهج يجمع بين العمل أو الإجراءات والبحث .أي العمل لإحداث تغيير في مجتمع أو منظمة أو برنامج ما، والبحث لزيادة فهم ما يجري بحثه أو تغييره .ويختلف بحث الفعل في كونه يركز على العمل أو الإجراءات بخلاف البحوث الأخرى التي تركز على تصميم البحث

ويكون فيها العمل نتاجًا ثانويًا ويكون همها نشر النتائج لقطاع أوسع من مجتمع الدراسة. ويكتسب بحث الفعل أهميته من مجموعة من المزايا لتالية:

١. يتيح الفرصة للمعلم لفحص أدائه كمهني بهدف تحسينه وتطويره من خلال التعرف على المشكلات التي يواجهها ليقوم بحلها باستخدام منهجية علمية ملائمة.
٢. يسهم في الربط بين النظرية والتطبيق العملي، وتكون النتائج المتوقعة قابلة للتطبيق الفوري من قبل الباحث نفسه.
٣. يزيل أو يضيق الفجوة بين الباحثين والمتأثرين بالبحث، حيث ينضم هؤلاء المتأثرين إلى الباحثين في اتخاذ القرار حول ما الذي ينبغي عمله، وهذا ما يميز بحث الفعل عن البحوث الأخرى التي غالبًا ما يتخذ القرار الخاص بها مختص ويقوم بتنفيذ البحث بمفرده بمعزل عن المتأثرين به الذين يقتصر دورهم على الاستجابة.
٤. يعطي الباحث دافعية قوية للتفكير والعمل والرغبة المستمرة في الوصول إلى نتائج محددة نظرًا لارتباط مشكلة بحث الفعل بالمشكلات التي يواجهها الباحث.
٥. يجد الشخص الذي يقوم ببحث الفعل حلولًا للمشكلات التي يواجهها فيشعر بتحسن أدائه وزيادة قدراته على العمل والإنتاج.
٦. يسهم في تطوير المعلم مهنيًا لتتكامل معرفته بالتخصص بكيفية وطرائق تعليمه.
٧. يزيد من قدرات المعلم التحليلية ووعيه وتفكيره الناقد، ويسهم في تطوير القدرات البحثية لدى المعلمين مثل كتابة التقارير المذكرات والتأمل الناقد في الممارسات.
٨. يمكن المعلمين من بناء معرفتهم وجعلها في متناول الآخرين ليستفيدوا منها وليستفيد كذلك
٩. الطلبة منها، ويتيح الفرصة للمعلم ليرى نفسه باحثًا ومنتجًا للمعرفة، ويرسخ فكرة المعلم الباحث المعلم المتعلم.
١٠. يستخدم كإستراتيجة لتطوير القدرات التأملية عند المعلمين الجدد، بالإضافة إلى مساعدتهم على صياغة مشاكلهم ووضع حلول لها.
١١. يستطيع الباحث تبني أكثر من منهج أو طريقة في خطته لتنفيذ الإج ا رءات تأكيدًا على مرونة الخطة وقابلية التعديل واستخدام الإبدال.

أهداف بحث الفعل:

تهدف بحوث الفعل إلى تحقيق ما يلي :

١. تمكين المعلمين من تحسين ممارساتهم التعليمية من خلال فهم ممارساتهم التعليمية وتحقيق أفكار جديدة وابداعية.
٢. زيادة دافعية المعلم وتدعيم ثقته في القررات التي يتخذها، واعطائه الفرصة للبحث والاستقصاء.
٣. إحداث تغيير ذو معنى ودائم في العملية التعليمية.
٤. ترسيخ الديمقراطية في العملية التعليمية، وترسيخ فكرة المعلم الباحث والمعلم المتعلم.
٥. تطوير المعلم مهنيًا بحيث تتكامل معرفته بالتخصص بكيفية وط ا رئق تعليم التخصص، وتزيد
٦. من قدراته التحليلية ووعيه بذاته وتفكيره الناقد ومهارته في التأمل الذاتي.
٧. تحسين التواصل بين المعلمين والباحثين التربويين، وبين المعلمين وبعضهم البعض، وبين
٨. المعلمين والإدارة المدرسية، وبين المعلمين والمجتمع الخا رجي.
٩. تغيير معتقدات المعلمين حول دورهم، وحول الطالب، والصف، والمنهج، وربط ذلك بالمجتمع.
١٠. خلق باحثين من معلمين ينخرطون في المهنة لرفع نوعية التعليم.
١١. تفعيل المعلم من خلال الحوار الجماعي والعمل المشترك، لرفع صوته ليكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع، وليس فقط منفذًا للمنهج.
١٢. نشر نتاجات المعلمين التي عملوها خلال البحث وتطبيق المشروعات
١٣. تأهيل عناصر بشرية قادرة تستطيع أن تساهم في العملية التربوية.

خصائص بحوث الفعل في التنمية المهنية للمعلمين:

البحوث الفعل التي يقوم بها المعلمون من أجل التنمية المهنية مجموعة من الخصائص منها:

١. **الدافعية الذاتية:** بمعنى أن يكون الحافز لإجرائها نابعًا من المعلمين المما رسين نتيجة إحساسهم بالمسئولية تجاه ممارساتهم.
٢. **النظامية والمنهجية:** بمعنى أن تمارس بحوث الفعل وفق منطق بحثي استقصائي سليم ولكن بقدر من المرونة والابتكارية من قبل المعلمين.
٣. **التأملية والوعي:** حيث تهدف بحوث الفعل إلى فهم الممارسات القائمة وتأمل نتائجها.
٤. **التناوب مع الممارسة:** فالعلاقة جدلية ودائرية بين الممارسة العملية وبحث الفعل، فهي لا تنتهي بل تؤدي إلى مزيد من البحث ومزيد من الممارسة.
٥. **الممارسة العملية والواقعية:** حيث ينبع بحث الفعل من ممارسات عملية واقعية، وذلك لتعديل وتطوير وتحسين ممارسات واقعية.

أنواع بحوث الفعل:

يمكن تصنيف بحث الفعل من حيث **مستوى المشاركة** إلى ثلاثة أنواع وهي كالتالي:

١. **بحث الفعل الفرديIndividual Action Research** : وهو البحث الذي يقوم به الممارس المهني داخل حجرة الدراسية، ويتناول فيه .مشكلة كعينة ترتبط باستراتيجيات التدريس أو بمعارف الدارسين أو بسلوكهم الاجتماعي ويعمل على حلها.

٢. **بحث الفعل التعاونيCollaborative Action Research** : وهو البحث الذي يتعاون في إجراءاته عدد من الممارسين المهنيين، ويركز على مشكلات تحدث داخل حجرة الدراسية أو عدد من الحجرات، وقد يشارك في البحث إداريين أو أساتذة من الجامعة.

٣. **بحث الفعل على مستوى المؤسسة التعليمية School-wide Action Research**: وهو البحث الذي يشارك فيه جميع الممارسين المهنيين، بهدف حل

مشكلة ما أو تحسين أدائهم ومن ثم تحسين أداء المتعلمين، أو تحسين الأداء المؤسسي بشكل عام.

ومن حيث الوظيفة يمكن تصنيف بحوث الفعل إلى الأنواع التالية:

١. **بحث الفعل التشخيصي Diagnostic** : وفيه يقوم الباحث بالتدخل في المشكلة القائمة وذلك بتشخيص الحالة ووضع الحلول المقترحة، ويتم فيه جمع المعلومات حول المشكلة المحددة ثم إعادة هذه المعلومات إلى العميل مصحوبة بتوصيات حول طريقة التنفيذ.

٢. **بحث الفعل المشتركParticipant** : تقوم فكرة هذا البحث على أن الأشخاص الذين سيقومون بتنفيذ البحث يجب أن يشاركوا في عمليات البحث منذ البدايات، وقد نتج هذا النوع عن ضعف النوع الأول(بحث الفعل التشخيصي) لأنه ليس بالضرورة أن يؤدي التشخيص إلى تنفيذ.

٣. **بحث الفعل التجريبيEmpirical** : يكون دور الفرد في هذا النوع من الأبحاث مزدوجًا في التنفيذ والبحث والملاحظة لأعماله وما ينتج عنها، ومن عيوب ذلك النوع ضيق الوقت نتيجة ازدواجية الدور وانعكاس ذلك على نوعية الد ا رسة ومستواها.

٤. **بحث الفعل الاختباري Experimental** : يوصف هذا النوع بأنه موجه نحو استخدام مختلف التقنيات التنفيذية بكفاءة نسبية، فهو بحث عملي بمعنى الكلمة وهو من أكثرها مساهمة في تقدم المعرفة العلمية.